2026–2027 年闵教院附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{x\mid -1<x\leqslant 2\}$，集合 $B=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$，则 $A\cup B=$_____.

4. 方程 $(1-x)^2=1$ 的解集为_____.

5. “$x>1$”是“$x^2>1$”的_____条件（用“充分非必要”“必要非充分”“充要”“既非充分又非必要”填空）.

6. 用反证法证明“已知 x、$y\in\mathbb{R}$，$x^2+y^2=0$，求证：$x=y=0$”时，应假设_____.

7. a^2+b^2_____$2a-2b-2$（比较大小）.

8. 若关于 x 的不等式 $x^2+kx+2\geqslant 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围是_____.

9. 已知 $x>-1$，则 $x=$_____ 时，$x+\dfrac{1}{x+1}$ 的值最小.

10. 不等式 $|x+2|+|x-3|\leqslant 5$ 的解集为_____.

11. 下列各式中，正确的为_____.

    ① $0\subset\{0\}$；② $\{0,1,2\}\supseteq\{2,1,0\}$；③ $\varnothing\subseteq\{0,1,2\}$；④ $\varnothing=\{0\}$；⑤ $\{0,1\}=\{(0,1)\}$；⑥ $\{0\}\in\{0,1,2\}$.

12. 若一个集合是另一个集合的子集，称两个集合构成“全食”；若两个集合有公共元素，但互不为对方子集，则称两个集合构成“偏食”. 对于集合 $A=\left\{-1,\dfrac{1}{2},1\right\}$，$B=\{x\mid ax^2=1,a\geqslant 0\}$，若两个集合构成“全食”或“偏食”，则 a 的值为_____.

二、选择题

13. 已知集合 $M=\{2,a,1\},N=\{2a,2,1\}$，若 $M=N$，则 $a=$（　）

    A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 1

14. 已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 且 $a>b$，则下列不等式一定成立的是（　）

    A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$　　C. $a^2>b^2$　　D. $a|c|>b|c|$

15. 设 $a>0$，若关于 x 的不等式 $x^2-(2a-1)x-2a<0$ 的解集中恰有 3 个整数，则实数 a 的取值范围是（　）

    A. $\left[1,\dfrac{3}{2}\right]$　　B. $\left(1,\dfrac{3}{2}\right]$　　C. $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$　　D. $\left(\dfrac{1}{2},1\right]$

16. 对于两个不相等的实数 a、b，规定符号 $\max\{a,b\}$ 表示 a、b 中的较大值，如：$\max\{2,4\}=4$. 按照这个规定，方程 $\max\{x,-x\}=\dfrac{2x+1}{x}$ 的解集为（　）

    A. $\{1-\sqrt{2}\}$　　B. $\{2-\sqrt{2}\}$　　C. $\{1+\sqrt{2},1-\sqrt{2}\}$　　D. $\{1+\sqrt{2},-1\}$

三、解答题

17. 求下列不等式（组）的解集.

（1）$\begin{cases} x^2 - x - 6 \leqslant 0 \\ x - 1 > 0 \end{cases}$；　　（2）$|1 - 2x| > 2$.

18. 已知正数 x, y 满足 $x + 2y = 1$.

（1）证明：$xy \leqslant \dfrac{1}{8}$；

（2）求 $\dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{y}$ 的最小值，并写出取得最小值时的条件.

19. 已知函数 $y=ax^2-(2a+2)x+4$.

（1）若 $a=-3$，求不等式 $y>0$ 的解集；

（2）是否存在实数 a 使得方程 $y=0$ 有两个不相等的实数根且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=1$ 成立，若存在求出 a 的值，若不存在，请说明理由.

20. 已知集合 $A=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$，集合 $B=\{x\mid 2m<x<1-m\}$.

（1）当 $m=-1$ 时，求 $A\cap B$；

（2）若“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要非充分条件，求实数 m 的取值范围；

（3）若“若 $x\in A$，则 $x\in B$”是真命题，判断方程 $x^2+mx+2=0$ 根的个数.

21. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-1}{x-2} > a$.

（1）若 $a=1$，求该不等式的解集；

（2）若 $a \in \mathbb{R}$，求该不等式的解集；

（3）记（2）中不等式的解集为 A，若 $A \subseteq (0,+\infty)$，证明：$a^3+a \geqslant 2a^2$，并指出何时等号成立.